IMPLEMENTASI SINGLE LINKED LIST PADA DATA TRAVEL

TUGAS BESAR STRUKTUR DATA

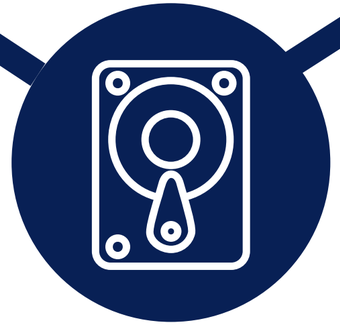


Dosen pengampu : Risty Maulida Badri, M.Si
Kelompok Enam(6)
kelas RB

ANGGOTA KAMI



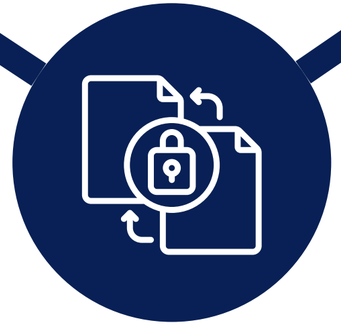
BERLIANA ENDA PUTRI
122450065



DAFFA AHMAD NAUFAL
122450137



FAYYAZA AQILA SYAFITRI ACHJAR
122450131



M. DERIANSYAH OKUTRA
122450101



PRISKA SILVIA FERANTIANA
122450053

LATAR BELAKANG

DALAM DATA TRAVEL ATAU DATA PERJALANAN, ADA BANYAK VARIABEL YANG TERCANTUM DI DALAMNYA. NAMUN, TIDAK SEMUA VARIABEL AKAN DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN SUATU ANALISIS. MENGGUNAKAN SINGLE LINKED LIST, DIHARAPKAN AKAN MEMBANTU PROSES PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA.



PENGERTIAN

SINGLE LINKED LIST

ADALAH SEKUMPULAN NODE YANG SALING BERHUBUNGAN DENGAN NODE LAIN MELALUI SEBUAH POINTER DAN HANYA MEMILIKI SATU ARAH SAJA TANPA BISA MELAKUKAN OPERASI BOLAK-BALIK. MEMILIKI KOMPONEN BERUPA HEAD, TAIL, DAN SIZE.

CONTINUE



SINGLE LINKED LIST

01 SETIAP ELEMEN YANG DISIMPAN DALAM SEMUA NODE

02 SALAH SATU TIPE DATA LINEAR

03 NODE MENYIMPAN ALAMAT SELANJUTNYA

04 ELEMEN PERTAMA DISEBUT DENGAN HEAD
ELEMEN TERAKHIR DISEBUT DENGAN TAIL

05 DAPAT MANIPULASI ISI LIST DENGAN BANTUAN POINTER



DATASET APA YANG DIGUNAKAN ?

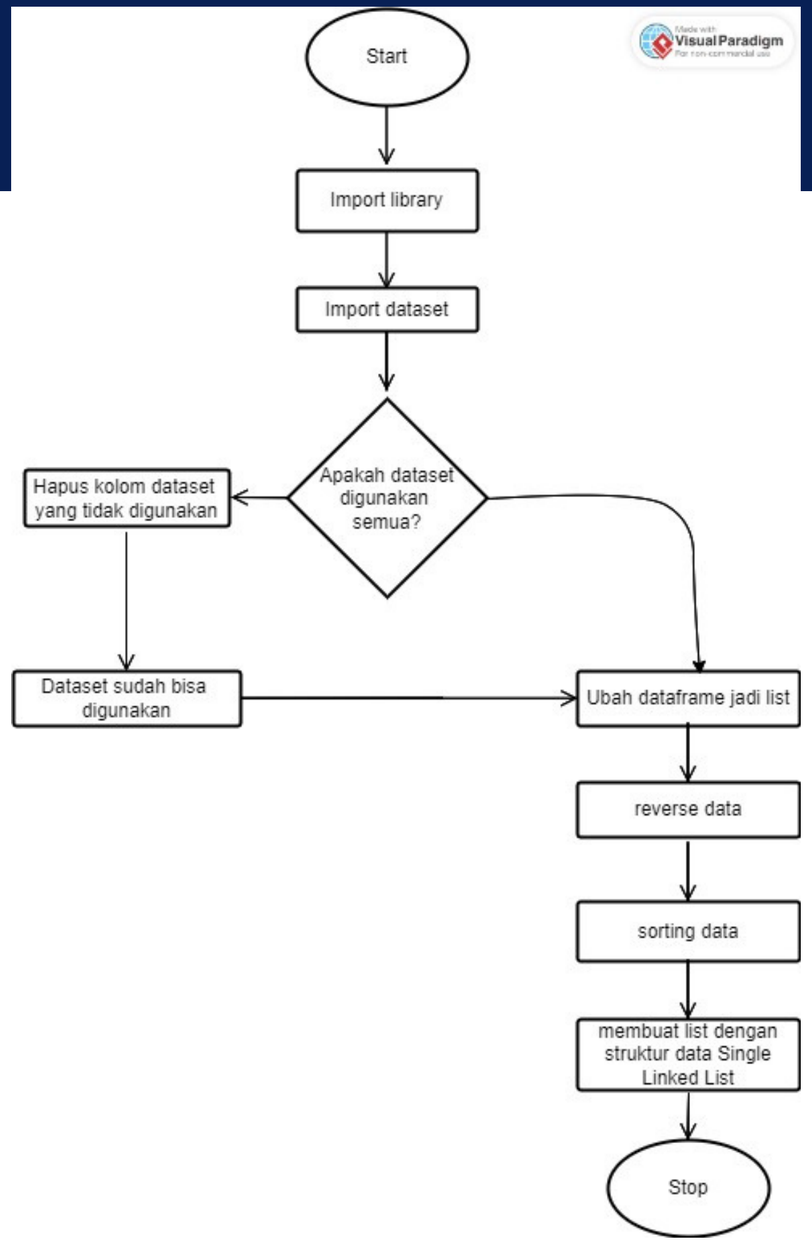
PADA PENGIMPLEMENTASIAN PROGRAM INI, DATASET YANG DIGUNAKAN BERJUDUL ”TRAVEL DETAILS DATASET”. VARIABEL YANG DIGUNAKAN ADALAH AKOMODASI BESERTA BIAYANYA, TIPE TRANSPORTASI DAN BIAYANYA, USIA, GENDER, DAN KEBANGSAAN DARI ORANG YANG MELAKUKAN PERJALANAN. DATASET INI DIDAPATKAN DARI KAGGLE.





KENAPA MENGGUNAKAN DATASET INI ?

KARENA TUJUAN KAMI ADALAH MEMBUKTIKAN EFISIENSI PENGGUNAAN SINGLE LINKED LIST, MAKA KAMI MEMILIH DATASET KARENA MEMILIKI JUMLAH DATA DAN VARIABEL YANG LUMAYAN BANYAK. DIMANA TIDAK SEMUA VARIABELNYA AKAN DIGUNAKAN DALAM ANALISIS DATA NANTINYA.



FLOWCHART

- SIMBOL OVAL MENANDAKAN AWAL PROGRAM.
- DUA KOTAK PROSES UNTUK INPUT LIBRARY DAN DATASET
- SIMBOL DIAMOND SEBAGAI KEPUTUSAN APAKAH INPUT DATASET AKAN DIGUNAKAN SEMUA ATAU TIDAK.
- JIKA IYA, PROGRAM MENGUBAH DATAFRAME MENJADI LIST, MELAKUKAN REVERSE DAN SORTING DATA. DIGAMBARKAN DENGAN TIGA KOTAK PROSES.
- JIKA TIDAK, PROGRAM MEMINTA PENGGUNA MENGHAPUS KOLOM DATASET YANG TIDAK DIGUNAKAN. DIGAMBARKAN DENGAN KOTAK PROSES.
- SETELAH MENGHAPUS KOLOM, PROGRAM MENGIKUTI LANGKAH YANG SAMA SEPERTI JIKA INPUT DATASET DIGUNAKAN SEMUA.
- DIAKHIRI DENGAN SIMBOL OVAL YANG MENANDAKAN AKHIR PROGRAM.

DEPENDENCY / LIBRARY

- NUMPY
- PANDAS
- OOP



DAFTAR FUNGSIONAL



- def _init_()
  INISIALISASI OBJEK DARI CLASS YANG MEMILIKI PARAMETER DI DALAMNYA.
- def sort()
  MENGURUTKAN ELEMEN-ELEMEN YANG ADA.
- def measure()
  UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN, TERGANTUNG IMPLEMENTASINYA PADA SUATU PROGRAM.
- def add_at_beginning()
  PENAMBAHAN ELEMEN BARU DI AWAL.

- def add_at_end()
  MENAMBAH ELEMEN BARU DI AKHIR
- def display()
  MENCETAK ATAU MENAMPILKAN ISI DARI SUATU STRUKTUR DATA.
- def delete_at_end()
  MENGHAPUS ELEMEN TERAKHIR DARI STRUKTUR DATA.
- def delete_at_beginning()
  MENGHAPUS ELEMEN PERTAMA DARI SUATU STRUKTUR DATA.
- def reverse()
  MEMBALIK URUTAN ELEMEN DARI SUATU STRUKTUR DATA.
- def append_to_list()
  MENAMBAHKAN ELEMEN BARU KE DALAM SUATU LIST ATAU ARRAY.
- def print_list()
  MENCETAK ATAU MENAMPILKAN ISI DARI SUATU LIST ATAU ARRAY.

HASIL PROGRAM

DATAFRAME AWAL

	Trip ID	Destination	Start date	End date	Duration (days)	Traveler name	Traveler age	Traveler gender	Traveler nationality	Accommodation type	Accommodation cost	Transportation type	Transportation cost
0	1	London, UK	5/1/2023	5/8/2023	7.0	John Smith	35.0	Male	American	Hotel	1200	Flight	600
1	2	Phuket, Thailand	6/15/2023	6/20/2023	5.0	Jane Doe	28.0	Female	Canadian	Resort	800	Flight	500
2	3	Bali, Indonesia	7/1/2023	7/8/2023	7.0	David Lee	45.0	Male	Korean	Villa	1000	Flight	700
3	4	New York, USA	8/15/2023	8/29/2023	14.0	Sarah Johnson	29.0	Female	British	Hotel	2000	Flight	1000
4	5	Tokyo, Japan	9/10/2023	9/17/2023	7.0	Kim Nguyen	26.0	Female	Vietnamese	Airbnb	700	Train	200
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
134	135	Rio de Janeiro, Brazil	8/1/2023	8/10/2023	9.0	Jose Perez	37.0	Male	Brazilian	Hostel	2500	Car	2000
135	136	Vancouver, Canada	8/15/2023	8/21/2023	6.0	Emma Wilson	29.0	Female	Canadian	Hotel	5000	Airplane	3000

SETELAH PENGHAPUSAN

	Traveler age	Traveler gender	Traveler nationality	Accommodation type	Accommodation cost	Transportation type	Transportation cost
0	35.0	Male	American	Hotel	1200	Flight	600
1	28.0	Female	Canadian	Resort	800	Flight	500
2	45.0	Male	Korean	Villa	1000	Flight	700
3	29.0	Female	British	Hotel	2000	Flight	1000
4	26.0	Female	Vietnamese	Airbnb	700	Train	200
...	...	...	...	...	...	...	...
134	37.0	Male	Brazilian	Hostel	2500	Car	2000
135	29.0	Female	Canadian	Hotel	5000	Airplane	3000
136	34.0	Male	Chinese	Hostel	2000	Train	1000
137	25.0	Female	Spanish	Airbnb	6000	Airplane	2500
138	39.0	Male	New Zealander	Hotel	7000	Train	2500

139 rows × 7 columns

HASIL PROGRAM

```
[[35.0, 'Male', 'American', 'Hotel', '1200', 'Flight', '600'],
 [28.0, 'Female', 'Canadian', 'Resort', '800', 'Flight', '500'],
 [45.0, 'Male', 'Korean', 'Villa', '1000', 'Flight', '700'],
 [29.0, 'Female', 'British', 'Hotel', '2000', 'Flight', '1000'],
 [26.0, 'Female', 'Vietnamese', 'Airbnb', '700', 'Train', '200'],
 [42.0, 'Male', 'American', 'Hotel', '1500', 'Flight', '800'],
 [33.0, 'Female', 'Australian', 'Hostel', '500', 'Flight', '1200'],
 [25.0, 'Male', 'Brazilian', 'Airbnb', '900', 'Flight', '600'],
 [31.0, 'Female', 'Dutch', 'Hotel', '1200', 'Train', '200'],
 [39.0, 'Male', 'Emirati', 'Resort', '2500', 'Flight', '800'],
 [27.0, 'Female', 'Mexican', 'Hotel', '1000', 'Flight', '500'],
 [36.0, 'Male', 'Spanish', 'Airbnb', '800', 'Train', '100'],
 [29.0, 'Female', 'Chinese', 'Resort', '3000', 'Flight', '1200'],
 [48.0, 'Male', 'German', 'Hotel', '1400', 'Flight', '700'],
 [26.0, 'Female', 'Moroccan', 'Riad', '600', 'Flight', '400'],
 [32.0, 'Male', 'Scottish', 'Hotel', '900', 'Train', '150'],
 [30.0, 'Female', 'American', 'Hotel', '$900 ', 'Plane', '$400 '],
 [28.0, 'Male', 'Chinese', 'Resort', '$1,500 ', 'Plane', '$700 '],
 [35.0, 'Female', 'British', 'Hotel', '$1,200 ', 'Train', '$150 '],
 [45.0, 'Male', 'Japanese', 'Hotel', '$1,200 ', 'Plane', '$800 '],
 [27.0, 'Female', 'American', 'Airbnb', '$600 ', 'Bus', '$100 '],
 [32.0, 'Male', 'Australian', 'Hotel', '$1,000 ', 'Plane', '$600 '],
 [29.0, 'Female', 'Italian', 'Airbnb', '$700 ', 'Train', '$80 '],
 [40.0, 'Male', 'Indian', 'Hostel', '$400 ', 'Plane', '$500 '],
 [24.0, 'Female', 'Vietnamese', 'Hotel', '$1,400 ', 'Train', '$100 '],
 [34.0, 'Male', 'Korean', 'Resort', '$2,000 ', 'Plane', '$800 '],
```

PEMBENTUKAN LIST

REVERSE DATA

```
[[39.0, 'Male', 'New Zealander', 'Hotel', '7000', 'Train', '2500'],
 [25.0, 'Female', 'Spanish', 'Airbnb', '6000', 'Airplane', '2500'],
 [34.0, 'Male', 'Chinese', 'Hostel', '2000', 'Train', '1000'],
 [29.0, 'Female', 'Canadian', 'Hotel', '5000', 'Airplane', '3000'],
 [37.0, 'Male', 'Brazilian', 'Hostel', '2500', 'Car', '2000'],
 [27.0, 'Female', 'American', 'Hotel', '8000', 'Airplane', '2500'],
 [42.0, 'Male', 'Korean', 'Airbnb', '4000', 'Train', '1500'],
 [31.0, 'Female', 'Australian', 'Hotel', '6000', 'Airplane', '3000'],
 [45.0, 'Male', 'South African', 'Hostel', '3000', 'Car', '2000'],
 [28.0, 'Female', 'British', 'Airbnb', '7000', 'Train', '1500'],
 [35.0, 'Male', 'American', 'Hotel', '5000', 'Airplane', '2500'],
 [nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan],
 [33.0, 'Female', 'Canadian', 'Hotel', '800', 'Plane', '800'],
 [28.0, 'Male', 'American', 'Hostel', '400', 'Plane', '700'],
 [30.0, 'Female', 'Chinese', 'Airbnb', '900', 'Plane', '1000'],
 [24.0, 'Male', 'Korean', 'Hotel', '1200', 'Plane', '700'],
 [35.0, 'Female', 'Korean', 'Airbnb', '700', 'Plane', '900'],
 [41.0, 'Male', 'American', 'Hotel', '1300', 'Plane', '600'],
 [29.0, 'Female', 'Korean', 'Hostel', '500', 'Plane', '800'],
 [38.0, 'Male', 'Korean', 'Hotel', '900', 'Train', '400'],
 [26.0, 'Female', 'Chinese', 'Airbnb', '800', 'Plane', '1000'],
 [47.0, 'Male', 'Canadian', 'Hotel', '1200', 'Train', '500'],
 [32.0, 'Female', 'American', 'Hotel', '1000', 'Plane', '700'],
 [33.0, 'Male', 'Cambodia', 'Hostel', '200', 'Plane', '500'],
```

HASIL PROGRAM

```
[[24.0, 'Male', 'Korean', 'Hotel', '1200', 'Plane', '700'],
 [25.0, 'Female', 'Spanish', 'Airbnb', '6000', 'Airplane', '2500'],
 [26.0, 'Female', 'Chinese', 'Airbnb', '800', 'Plane', '1000'],
 [26.0, 'Male', 'Canada', 'Hostel', '300', 'Plane', '900'],
 [27.0, 'Female', 'American', 'Hotel', '8000', 'Airplane', '2500'],
 [27.0, 'Male', 'Greece', 'Airbnb', '1000', 'Ferry', '150'],
 [28.0, 'Female', 'British', 'Airbnb', '7000', 'Train', '1500'],
 [28.0, 'Female', 'South Korea', 'Airbnb', '800', 'Train', '500'],
 [28.0, 'Male', 'American', 'Hostel', '400', 'Plane', '700'],
 [29.0, 'Female', 'Canadian', 'Hotel', '5000', 'Airplane', '3000'],
 [29.0, 'Female', 'Korean', 'Hostel', '500', 'Plane', '800'],
 [29.0,
  'Female',
  'United Arab Emirates',
  'Hotel',
  '1500',
  'Car rental',
  '300'],
 [30.0, 'Female', 'Chinese', 'Airbnb', '900', 'Plane', '1000'],
 [30.0, 'Female', 'Taiwan', 'Resort', '1500', 'Plane', '1200'],
 [31.0, 'Female', 'Australian', 'Hotel', '6000', 'Airplane', '3000'],
 [31.0, 'Female', 'Italy', 'Hotel', '1100', 'Train', '250'],
 [32.0, 'Female', 'American', 'Hotel', '1000', 'Plane', '700'],
 [33.0, 'Female', 'Canadian', 'Hotel', '800', 'Plane', '800'],
 [33.0, 'Male', 'Cambodia', 'Hostel', '200', 'Plane', '500'],
 [34.0, 'Male', 'Chinese', 'Hostel', '2000', 'Train', '1000'],
```

SORTING

DATAFRAME AWAL

```
Menu:
1. Insert Data at the Beginning
2. Insert Data at the End
3. Delete Data from the Beginning
4. Delete Data from the End
5. Print All Data
6. Quit
Enter your choice (1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6): 6
```

KESIMPULAN

Single Linked List adalah variabel penunjuk untuk menyimpan banyak data dengan menggunakan metode daftar tertaut.

Single Linked List adalah kumpulan node yang terhubung ke node lain melalui pointer.

Single Linked List hanya memiliki satu arah dan tidak dapat bolak-balik.

Aplikasi Single Linked List untuk data perjalanan bertujuan untuk mengetahui data orang yang akan melakukan perjalanan dan mengurutkannya berdasarkan umur, jenis kelamin, kebangsaan, akomodasi dan jenis transportasi. Dalam menggunakan Single Linked List dapat menggunakan destinasi baru, sehingga terbukti bahwa analisis data menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih efisien serta memudahkan akses untuk melihat dari data-data Single Linked List.



THANK YOU